Bant yapısı hesabı

Önce öz-tutarlı (SC) hesap, ardından yüksek simetri yolunda öz-tutarlı olmayan (NSC) hesap yapılır; sonuç vaspkit ile bant verisine dönüştürülür.

Hazırlayan: HYMF grubu · Düzenleme: Ekim 2026

1 Genel akış

Bant yapısı hesabı iki ayrı VASP çalıştırmasından oluşur:

1. **Standart öz-tutarlı (SC) hesap.** INCAR, KPOINTS, POSCAR ve POTCAR ile yapılır.
2. **Öz-tutarlı olmayan (NSC) hesap.** INCAR, KPOINTS (yüksek simetri yolu), POSCAR (SC hesabının CONTCAR'ı), POTCAR ve CHGCAR (SC hesabından gelen) ile yapılır.
3. **Son işlem (post-process).** NSC hesabının çıktısı vaspkit ile bant verisine çevrilir ve grafik çizilir.

2 Standart öz-tutarlı (SC) hesap

SC hesap klasöründe şu dosyalar olmalıdır:

`INCAR` `KPOINTS` `POSCAR` `POTCAR` `walk_std`

2.1 INCAR

INCAR (SC)

```
SYSTEM = Antimonene
#Electronic minimization
ENCUT = 600
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.01
EDIFF = 1E-8
ISPIN = 1
IBRION = 2
ALGO = Normal
NBANDS = 96
GGA = PE
```

Etiket	Değer	Anlamı
`SYSTEM`	Antimonene	Hesaba verilen ad (etiket). Yalnızca bir başlıktır; hesabı etkilemez.
`ENCUT`	600	Düzlem dalga taban kümesi için kesme enerjisi (eV).
`ISMEAR`	0	Her orbital için kısmi doluluğun (partial occupancy) nasıl belirleneceğini seçer. `ISMEAR = 0` : Gauss yayılması (Gaussian smearing).
`SIGMA`	0.01	Yayılmanın (smearing) genişliği, eV cinsinden.
`EDIFF`	1E-8	Elektronik SC döngüsünün genel durma ölçütü.

`ISPIN`	1	Spin polarizasyonunu belirler. `ISPIN = 1` : spin polarize olmayan hesap yapılır.
`IBRION`	2	İyonları anlık taban durumlarına gevşetmek için eşlenik gradyan (conjugate-gradient) algoritması kullanılır.
`ALGO`	Normal	Elektronik minimizasyon algoritmasını seçmenin pratik yolu.
`NBANDS`	96	Hesaba katılan bant sayısı. (Kaynakta bu etiket için açıklama yoktur.)
`GGA`	PE	Kullanılacak genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı (GGA) türü. `PE` : Perdew-Burke-Ernzerhof.

Not

Kaynaktaki SC INCAR'da `SYSTEM = Antimonene` , NSC INCAR'da `SYSTEM = "Silicene"` yazar. Aynı örneğin iki adımında ad farklı olsa da `SYSTEM` yalnızca bir etikettir; sonucu değiştirmez. Kaynaktaki POSCAR ve grafik de silisen (Si) içindir.

2.2 KPOINTS

KPOINTS dosyası, k-noktalarının koordinatlarını ve ağırlıklarını ya da k-noktası ızgarasının boyutunu içermelidir.

KPOINTS (SC)

```
k-points
 0
Gamma
 16   16    1
 0.0  0.0  0.0
```

Satır	Anlamı
`k-points`	Başlık (açıklama) satırı.
`0`	Otomatik k-noktası ızgarası oluşturulur.
`Gamma`	Izgara Γ noktasını merkez alır (Γ merkezli ızgara).
`16 16 1`	Izgaranın üç yöndeki bölüm sayısı.
`0.0 0.0 0.0`	Izgaranın kayma değeri.

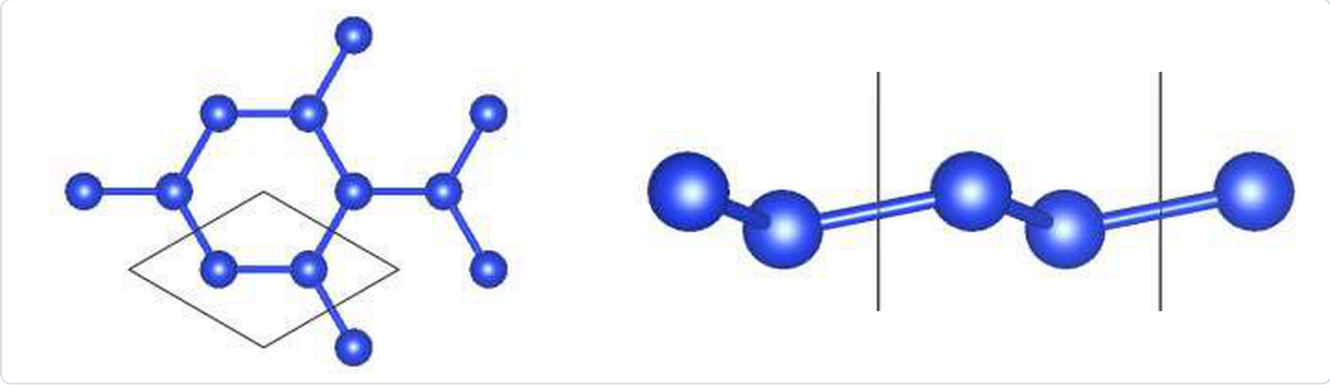
2.3 POSCAR

POSCAR dosyası örgü geometrisini ve iyon konumlarını içerir.

POSCAR (SC)

```
Silicene
   1.00000000000000
     3.8679843500000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -1.9339921750000000    3.3497727089999998    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   20.0000000000000000
   Si
     2
Direct
  0.3328312623913273  0.6661685526086847  0.4887690584204025
  0.6661687446086721  0.3328311993913185  0.5112309415795975

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
```



POSCAR'daki yapı: üstten ve yandan görünüm (kaynaktaki şekiller).

2.4 POTCAR

POTCAR dosyası, hesapta kullanılan her atom türü için pseudopotansiyeli içerir. Kaynaktaki örnek, silisyum (Si) için PAW_PBE POTCAR'ının başlangıcıdır (dosyanın ilk satırları belgenin sonundaki Ek bölümündedir).

2.5 İşi gönderme

Önemli

İş gönderilirken `walk_std` kullanılmalıdır.

3 Öz-tutarlı olmayan (NSC) hesap

NSC hesap klasöründe şu dosyalar olmalıdır:

`INCAR` `KPOINTS` `POSCAR` `POTCAR` `CHGCAR`

Önemli

`POSCAR`, SC hesabının `CONTCAR` dosyasıdır; `CHGCAR` da SC hesabından gelir.

1. SC hesabının `CONTCAR` dosyasını NSC klasörüne `POSCAR` olarak kopyalayın.
2. SC hesabının `CHGCAR` dosyasını NSC klasörüne kopyalayın.
3. `POTCAR` dosyasını NSC klasörüne koyun.
4. Aşağıdaki `INCAR` dosyasını yazın.
5. `KPOINTS` dosyasını VASPKIT 302 ile üretin (bölüm 3.2).

3.1 INCAR

INCAR (NSC)

```
SYSTEM = "Silicene"

#Electronic minimization
ENCUT = 600
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.01
EDIFF = 1E-6
# LORBIT = 11
ICHARG = 11
ISPIN = 1
IBRION = 2
ALGO = Normal
NBANDS = 96
GGA = PE
```

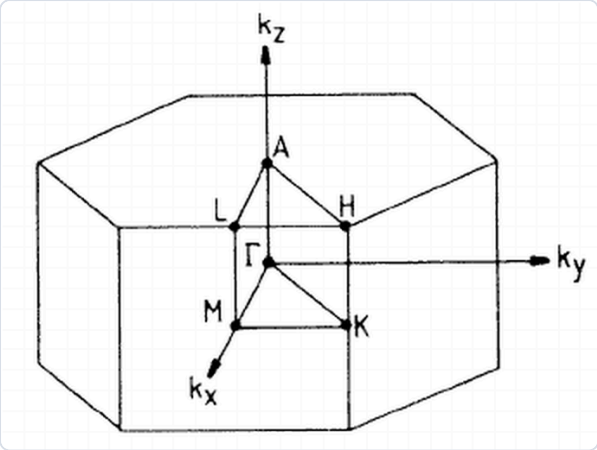
Kaynakta sarı vurgu yoktur; `# LORBIT = 11` ve `ICHARG = 11` satırları kalın yazılmıştır. Yukarıda bu iki satır işaretlenmiştir.

SC INCAR'a göre fark	SC	NSC	Anlamı
`EDIFF`	1E-8	1E-6	SC döngüsünün durma ölçütü NSC hesapta gevşetilmiştir.
`ICHARG`	(yok)	11	Yük yoğunluğu `CHGCAR` dosyasından okunur ve hesap boyunca sabit tutulur; yalnızca özdeğerler hesaplanır (öz-tutarlı olmayan hesap).
`# LORBIT`	(yok)	11	Satır başında `#` olduğu için yorumdur. `LORBIT = 11` etkin olsaydı atom ve lm-orbital bazında ayrıştırılmış çıktı (PROCAR, DOSCAR) yazdırırdı.

`SYSTEM` etiketi farklıdır (SC: Antimonene, NSC: "Silicene"); yalnızca etikettir. Diğer etiketler SC INCAR ile aynıdır: `ENCUT = 600`, `ISMEAR = 0`, `SIGMA = 0.01`, `ISPIN = 1`, `IBRION = 2`, `ALGO = Normal`, `NBANDS = 96`, `GGA = PE`.

3.2 KPOINTS (yüksek simetri noktaları)

Bant yapısı, Brillouin bölgesindeki yüksek simetri noktalarını birleştiren yol boyunca hesaplanır. Altıgen örgü için Brillouin bölgesi ve yüksek simetri noktaları (Γ, M, K, A, L, H) aşağıdadır.



Altıgen Brillouin bölgesi ve yüksek simetri noktaları (kaynaktaki şekil)

Bu örnekte yol Γ → M → K → Γ'dır. KPOINTS dosyasını **VASPKIT = 302** ile üretin:

KPOINTS (NSC, VASPKIT 302 çıktısı)

```
K-Path Generated by VASPKIT.
   20
Line-Mode
Reciprocal
   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000     GAMMA
   0.5000000000   0.0000000000   0.0000000000     M

   0.5000000000   0.0000000000   0.0000000000     M
   0.3333333333   0.3333333333   0.0000000000     K

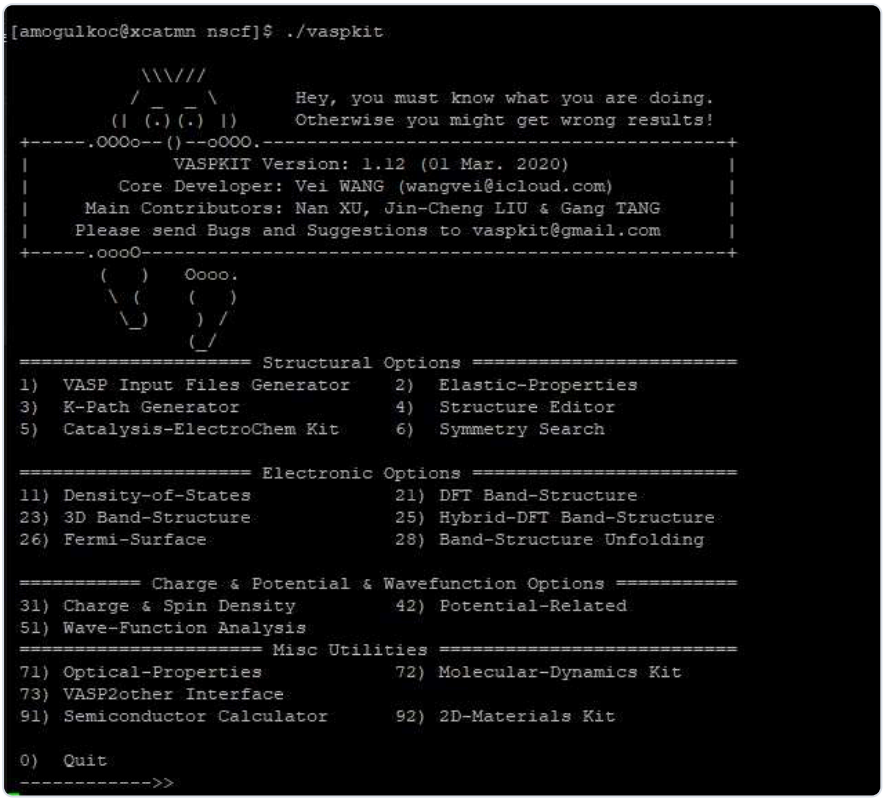
   0.3333333333   0.3333333333   0.0000000000     K
   0.0000000000   0.0000000000   0.0000000000     GAMMA
```

Satır	Anlamı
`K-Path Generated by VASPKIT.`	Başlık satırı.
`20`	Her doğru parçası üzerindeki k-noktası sayısı.
`Line-Mode`	K-noktaları, verilen iki uç nokta arasındaki doğru parçaları boyunca üretilir.
`Reciprocal`	Koordinatlar ters örgü vektörleri cinsindendir.
Satır çiftleri	Her çift bir doğru parçasının başlangıç ve bitiş noktasıdır: GAMMA → M, M → K, K → GAMMA. Çiftler boş satırla ayrılır; son sütun nokta adıdır.

4 Son işlem: vaspkit ile bant verisi

Bant verisi, NSC hesabının klasöründe vaspkit çalıştırılarak elde edilir.

1. NSC klasöründe `./vaspkit` komutunu çalıştırın. Ana menü açılır (aşağıdaki şekil).
2. İstemde `21` (DFT Band-Structure) yazın. *Band Options* menüsü açılır.
3. `211` (Band-Structure) seçeneğini girin.



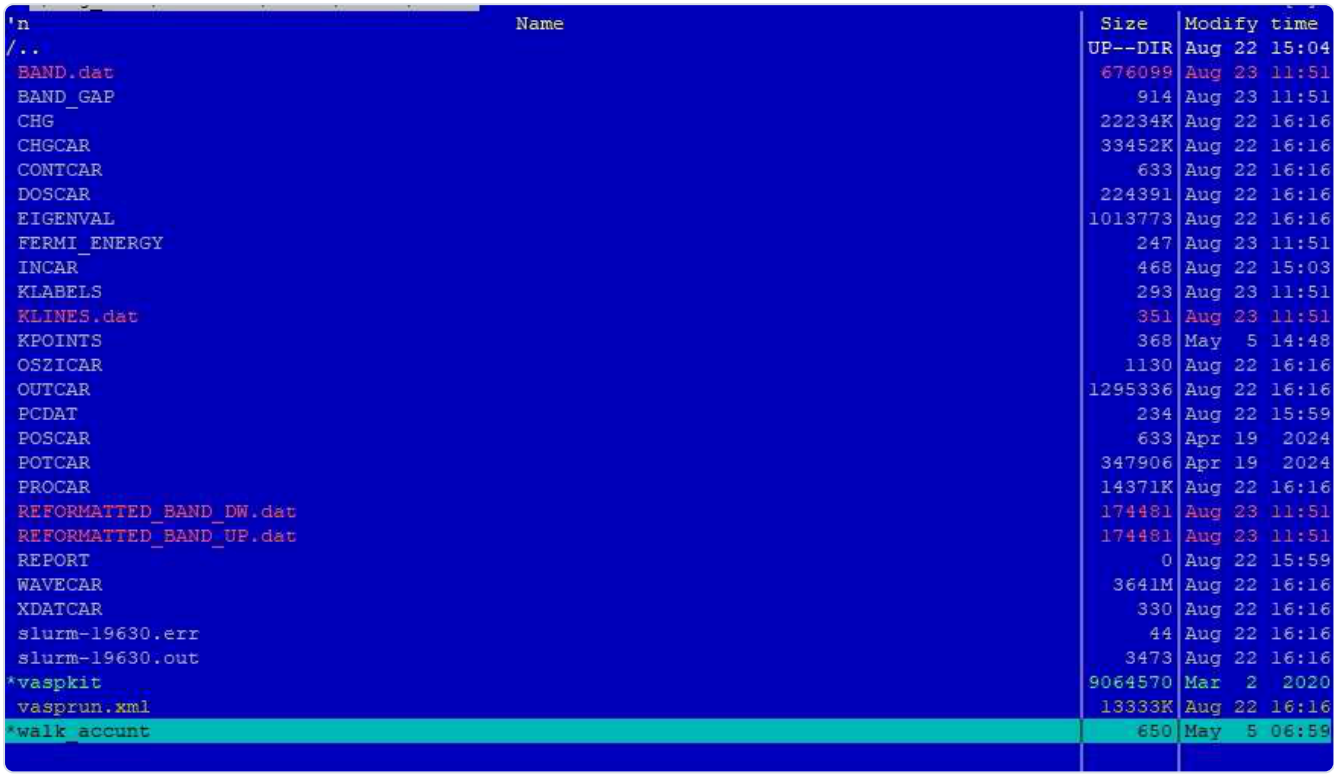
vaspkit ana menüsü (VASPKIT sürüm 1.12, 01 Mar. 2020). Kaynaktaki ekran görüntüsünde komut, *nscf* adlı klasörde çalıştırılmıştır.

Band Options menüsü (kaynaktaki ekran görüntüsünden):

Kod	Seçenek
`211`	Band-Structure **(kaynakta kullanılan: VASPKIT = 211)**
`212`	Projected Band-Structure for Selected Atom
`213`	Projected Band-Structure for Each Element
`214`	The Sum of Projected Band-Structure for Selected Atoms
`215`	Projected Band-Structure by Element Weight
`0`	Quit
`9`	Back

4.1 Çıktı dosyaları

vaspkit çalıştırıldıktan sonra klasörün içeriği aşağıdaki gibidir. Kaynakta kırmızı ile işaretlenen dosyalar: `BAND.dat`, `KLINES.dat`, `REFORMATTED_BAND_DW.dat`, `REFORMATTED_BAND_UP.dat`. Listede ayrıca `BAND_GAP`, `FERMI_ENERGY` ve `KLABELS` dosyaları da vardır.



vaspkit sonrası klasör içeriği (kaynaktaki ekran görüntüsü)

4.2 BAND.dat

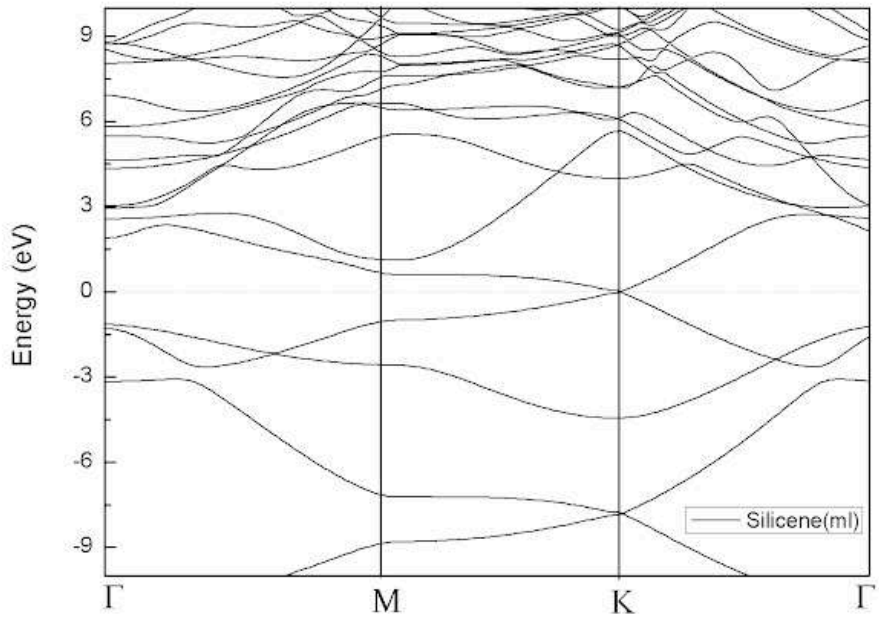
Kaynaktaki örnek `BAND.dat` çıktısının ilk satırları (NKPTS = 180, NBANDS = 96; hem Spin-Up hem Spin-Down sütunu vardır):

BAND.dat (ilk satırlar)

```
#K-Path         Spin-Up       Spin-Down
# NKPTS & NBANDS: 180  96
# Band-Index    1
  0.00000    -12.514855    -12.775801
  0.01716    -12.519438    -12.778470
  0.03432    -12.531495    -12.786205
  0.05148    -12.548368    -12.798349
  0.06864    -12.568445    -12.814156
  0.08580    -12.590934    -12.832979
  0.10295    -12.615423    -12.854318
  0.12011    -12.641664    -12.877798
  0.13727    -12.669488    -12.903138
  ...
```

5 Sonuç: bant yapısı grafiği

Kaynaktaki son slayt, silisen için elde edilen bant yapısını gösterir. Yatay eksen Γ → M → K → Γ yoludur (bölüm 3.2'deki KPOINTS yoluyla aynı), dikey eksen *Energy (eV)*'dir.



Silisen bant yapısı, Γ–M–K–Γ yolu (kaynaktaki sonuç grafiği; gösterge: Silicene(ml))

Ek notlar

- Kaynaktaki SC INCAR'da `SYSTEM = Antimonene`, NSC INCAR'da `SYSTEM = "Silicene"` yazılıdır; POSCAR, POTCAR ve sonuç grafiği silisen (Si) içindir. `SYSTEM` yalnızca bir etikettir.
- Kaynağın NSC bölümündeki dosya listesinde `vaspkit` programı ve `walk_accunt` adlı bir dosya da görünür. SC bölümünde işin `walk_std` ile gönderilmesi gerektiği yazılıdır; NSC hesabı için ayrıca bir betik adı verilmemiştir.
- Kaynaktaki `BAND.dat` örnek ekran görüntüsünde NKPTS = 180 ve iki spin sütunu (Spin-Up, Spin-Down) görünür; bu değerler bu kılavuzdaki KPOINTS (`20`) ve `ISPIN = 1` örnekleriyle doğrudan eşleşmez.

Ek: POTCAR örneği

POTCAR dosyasının ilk satırları (Si, kaynaktan)

```
PAW_PBE Si 05Jan2001
4.00000000000000000
parameters from PSCTR are:
  VRHFIN =Si: s2p2
  LEXCH  = PE
  EATOM  =   103.0669 eV,    7.5752 Ry

  TITEL  = PAW_PBE Si 05Jan2001
  LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?
  IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no
  RPACOR =    1.500    partial core radius
  POMASS =   28.085; ZVAL   =    4.000    mass and valenz
  RCORE  =    1.900    outmost cutoff radius
  RWIGS  =    2.480; RWIGS  =    1.312    wigner-seitz radius (au A)
  ENMAX  =  245.345; ENMIN  =  184.009 eV
  ICORE  =        2    local potential
  LCOR   =        T    correct aug charges
  LPAW   =        T    paw PP
  EAUG   =  322.069
  DEXC   =    -.007
  RMAX   =    2.944    core radius for proj-oper
  RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere
  RDEP   =    1.993    radius for radial grids
  QCUT   =   -4.246; QGAM   =    8.493    optimization parameters

  Description
```

Kaynaklar

- HYMF grubu slaytları: *Band_Calculation_w_vasp.pdf* (17 slayt).
- VASP el kitabı (INCAR etiketleri): https://www.vasp.at/wiki
- VASPKIT: https://vaspkit.com (kaynaktaki ekran görüntüsünde sürüm 1.12, 01 Mar. 2020).